Vaccination et sérothérapie

La vaccination

- On injecte (ou on fait avaler) un vaccin : un microbe tué ou atténué, ou une toxine rendue inoffensive (anatoxine).
- L'organisme fabrique lui-même des anticorps et des lymphocytes mémoire.
- Action lente (quelques jours ou semaines), mais durable : protection pendant des années. Des rappels entretiennent la mémoire.
- Rôle PRÉVENTIF : on vaccine avant la maladie.
- Quand une grande partie de la population est vaccinée, le microbe circule moins : on protège aussi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés.

La sérothérapie

- On injecte un sérum qui contient des anticorps déjà fabriqués (par un animal ou une autre personne).
- Action immédiate, mais de courte durée (quelques semaines) : pas de mémoire.
- Rôle CURATIF, en urgence : sérum antivenimeux après une morsure de serpent, sérum antitétanique après une plaie souillée chez une personne non vaccinée.

Tableau comparatif

- Vaccin : on apporte l'antigène → immunité active, lente, durable, préventive.
- Sérum : on apporte les anticorps → immunité passive, immédiate, brève, curative.

Un peu d'histoire

- 1796 : Edward Jenner protège contre la variole.
- 1885 : Louis Pasteur réussit la vaccination contre la rage.

La variole a été éradiquée dans le monde grâce à la vaccination.

En pratique

Le carnet de vaccination de l'enfant suit le calendrier du Programme élargi de vaccination (tuberculose, poliomyélite, rougeole, fièvre jaune, tétanos…). Le vaccin contre la fièvre jaune est exigé pour voyager dans de nombreux pays.

Pièges à éviter

- Le vaccin apporte des antigènes, le sérum apporte des anticorps.
- Un sérum ne protège pas durablement.

Teste-toi

1. Après une morsure de serpent, on injecte en urgence :

A. un vaccin
B. un antibiotique
C. un sérum antivenimeux
D. de l'eau oxygénée

2. La protection donnée par un sérum est :

A. lente mais durable
B. définitive
C. immédiate mais de courte durée
D. inexistante

3. La protection donnée par un vaccin est :

A. immédiate et brève
B. lente à s'installer mais durable
C. immédiate et définitive
D. nulle sans sérum

4. La première vaccination réussie contre la rage est due à :

A. Louis Pasteur, en 1885
B. Alexander Fleming, en 1928
C. Robert Koch, en 1882
D. Edward Jenner, en 1796

Corrigé

1. C : Il faut des anticorps qui agissent tout de suite contre le venin.
2. C : Les anticorps injectés disparaissent en quelques semaines ; il n'y a pas de mémoire.
3. B : L'organisme met du temps à produire anticorps et lymphocytes mémoire, mais ils durent.
4. A : Jenner travaillait sur la variole ; Fleming a découvert la pénicilline.